

Cyber Security & Ethical Hacking — Laboratorio giorno 2

Cisco CyberOps — Usare Wireshark per Osservare l'Handshake a 3 Vie TCP

Corso EPICODE · Ambiente: macchina virtuale CyberOps Workstation (UTM) · Data: 1 settembre 2026

Questa relazione documenta, in ordine cronologico, lo svolgimento del laboratorio Cisco CyberOps sull'osservazione dell'handshake TCP a tre vie tramite Wireshark e tcpdump, eseguito sulla macchina virtuale CyberOps Workstation in ambiente Mininet.

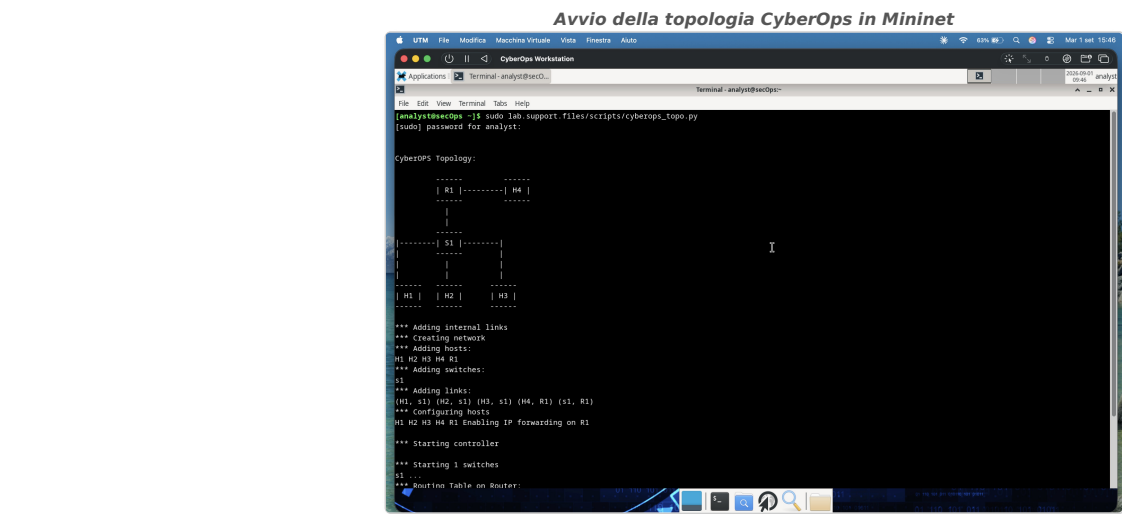
1. Avvio della topologia Mininet

Dopo l'accesso alla VM CyberOps (utente `analyst`), è stata avviata la topologia di rete predisposta per il laboratorio tramite lo script fornito:

```
sudo lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
```

Lo script ha creato la rete Mininet con i nodi **R1** (router), **S1** (switch) e gli host **H1**, **H2**, **H3**, **H4**, configurando l'IP forwarding su R1 e mostrando la tabella di routing:

Destination	Gateway	Genmask	Iface
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	R1-eth1
172.16.0.0	0.0.0.0	255.240.0.0	R1-eth2

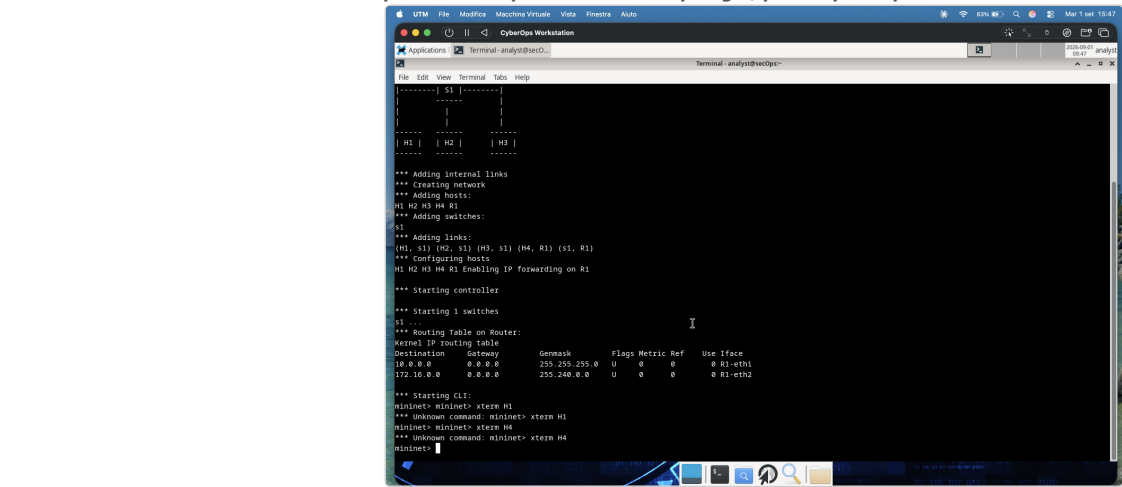


Apertura dei terminali sugli host H1 e H4

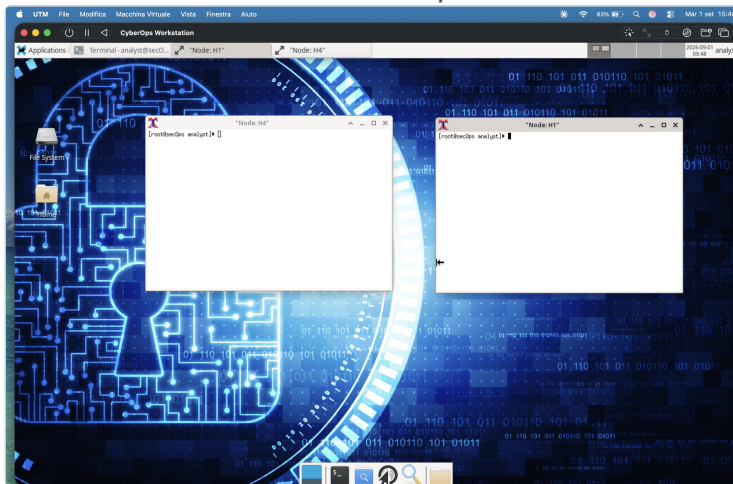
Dal prompt di Mininet sono stati aperti i terminali virtuali dei due host coinvolti nella cattura, con il comando corretto (senza ripetere il prompt `mininet>` già stampato dal sistema):

```
xterm H1
xterm H4
```

Prompt Mininet dopo l'avvio della topologia, pronto per l'apertura dei terminali H1 e H4



Terminali "Node: H1" e "Node: H4" aperti come utente root



2. Preparazione degli host per la cattura del traffico

Avvio del server web su H4

Sul terminale **Node: H4** è stato avviato il server web di destinazione:

```
/home/analyst/lab.support.files/scripts/reg_server_start.sh
```

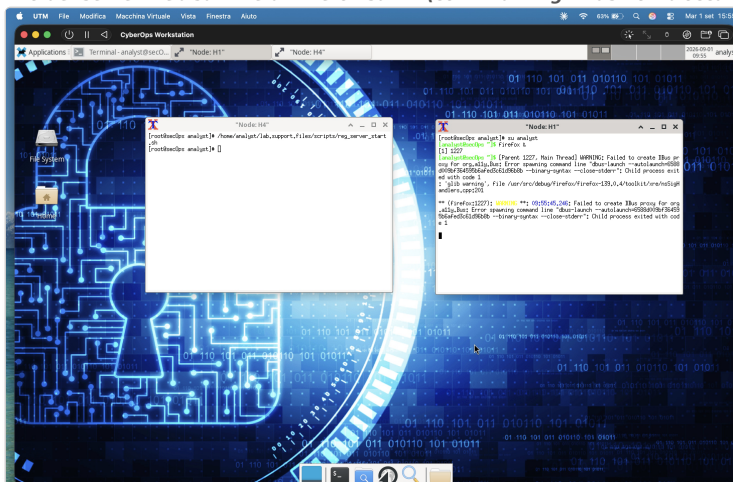
Cambio utente e avvio di Firefox su H1

Sul terminale **Node: H1**, per motivi di sicurezza legati all'esecuzione di Firefox come root, è stato effettuato il passaggio all'utente `analyst` e avviato il browser:

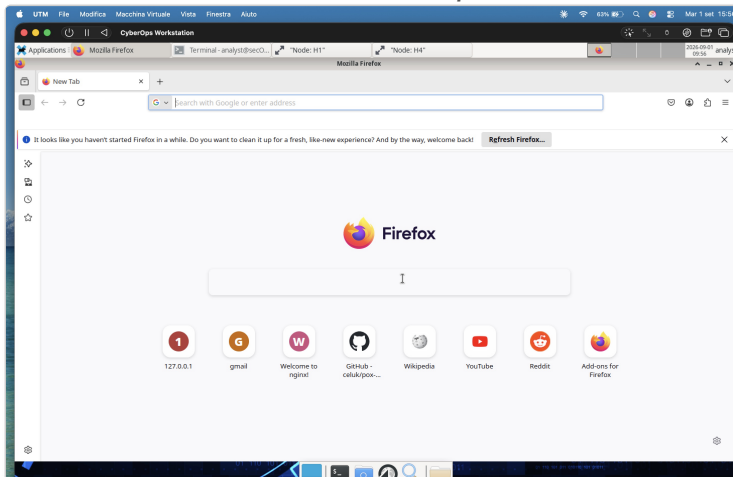
```
su analyst  
firefox &
```

Durante l'avvio sono comparsi alcuni warning non bloccanti relativi a DBus (`Failed to create DBus proxy for org.ally.Bus`), tipici di ambienti Linux privi di sessione desktop completa. Non hanno impedito l'apertura del browser.

Avvio del server web su H4 e di Firefox su H1 (con i warning DBus non bloccanti)



Finestra di Firefox correttamente aperta sull'host H1



3. Cattura del traffico con tcpdump

Sul terminale **Note: H1** è stata avviata la cattura del traffico sull'interfaccia `H1-eth0`, con output verboso e salvataggio su file, limitata a 50 pacchetti:

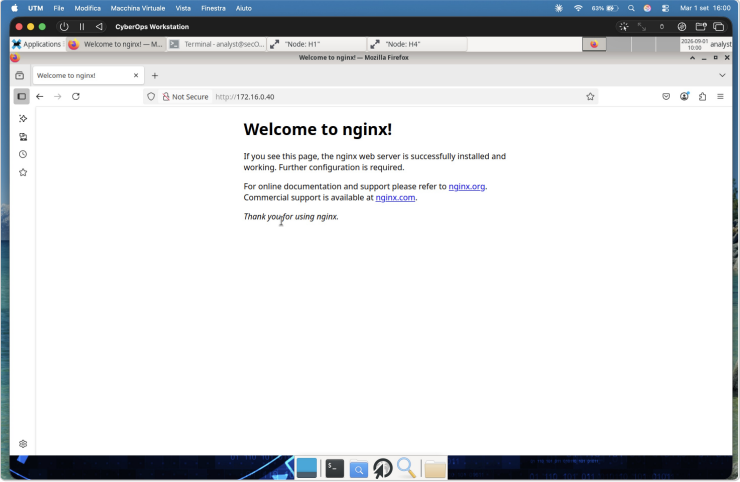
```
sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 50 -w /home/analyst/capture.pcap
```

Subito dopo, nel browser Firefox è stato digitato l'indirizzo del server web per generare il traffico HTTP di interesse:

```
172.16.0.40
```

La pagina di benvenuto di nginx si è caricata correttamente, confermando l'avvenuta comunicazione HTTP tra H1 e il server su H4.

Pagina "Welcome to nginx!" caricata correttamente da 172.16.0.40, a conferma della sessione TCP stabilita



4. Analisi dei pacchetti con Wireshark

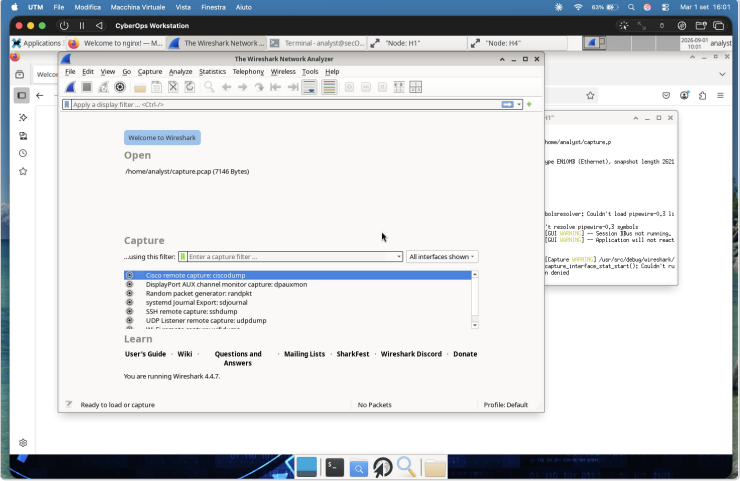
Apertura di Wireshark e del file di cattura

Sul terminale H1 è stato avviato Wireshark:

```
wireshark-gtk &
```

Confermato l'avviso relativo all'esecuzione come superutente, il file di cattura è stato aperto da **File > Open** selezionando `/home/analyst/capture.pcap` (7146 byte, 50 pacchetti totali).

Schermata di benvenuto di Wireshark 4.4.7 con il file capture.pcap pronto per l'apertura



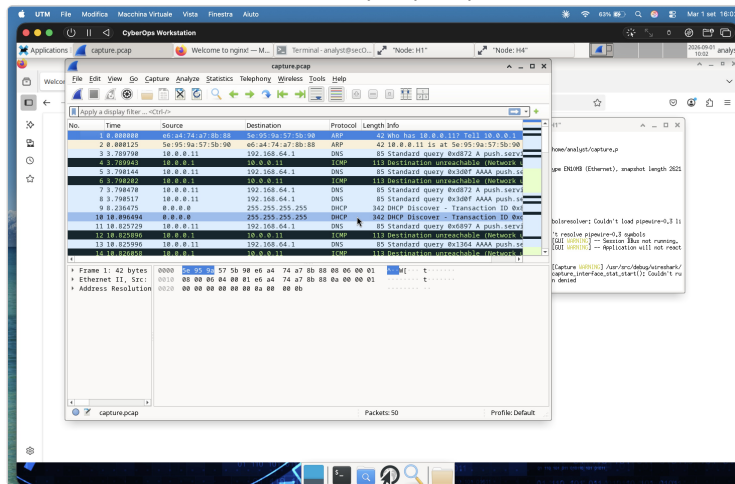
Applicazione del filtro tcp

Aperto il file, la lista mostrava inizialmente traffico di sfondo (ARP, DNS, ICMP, DHCP) generato automaticamente dal sistema. È stato quindi applicato un filtro di visualizzazione per isolare il traffico di interesse:

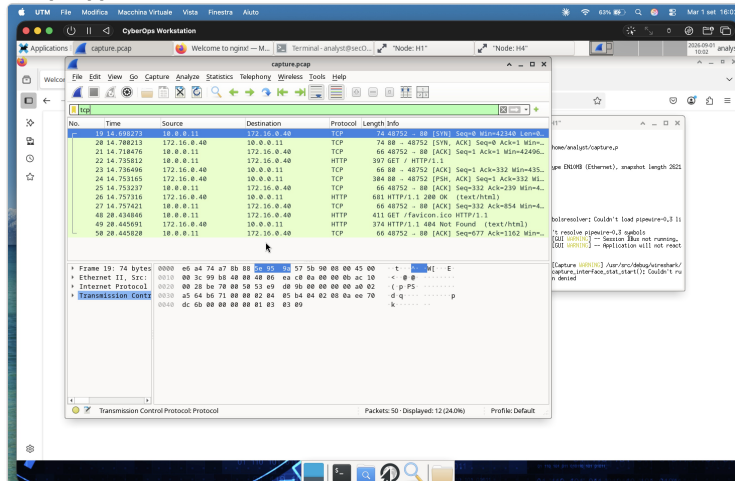
```
tcp
```

Il filtro ha ridotto la visualizzazione a 12 pacchetti su 50 (24%), evidenziando l'handshake a tre vie ai frame **19, 20 e 21**, seguito dalla richiesta HTTP GET e dalla risposta 200 OK del server.

Elenco pacchetti senza filtro: traffico di sfondo ARP/DNS/ICMP/DHCP catturato insieme alla sessione TCP



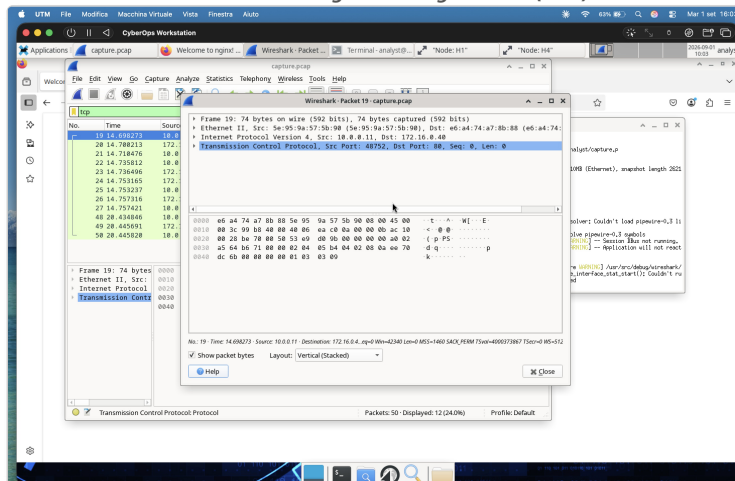
Filtro "tcp" applicato: visibili l'handshake (frame 19-21) e lo scambio HTTP successivo



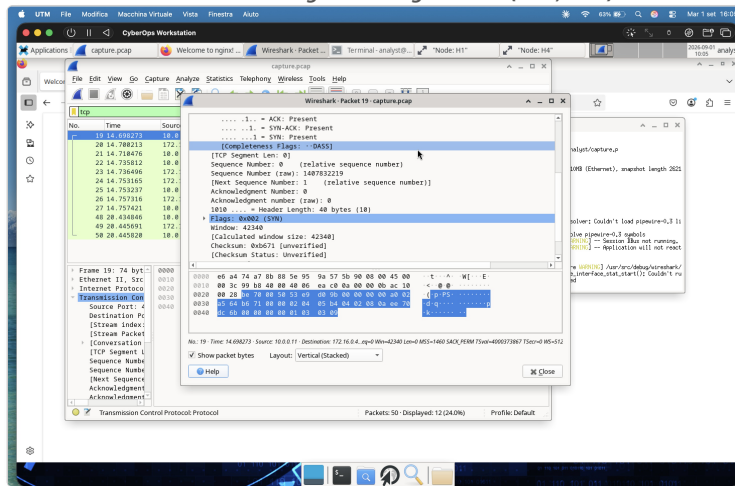
Esame dei tre pacchetti dell'handshake

Per ciascuno dei tre frame è stato espanso il campo **Transmission Control Protocol** e la relativa sezione **Flags**, verificando porte, numeri di sequenza/acknowledgment relativi e flag impostati.

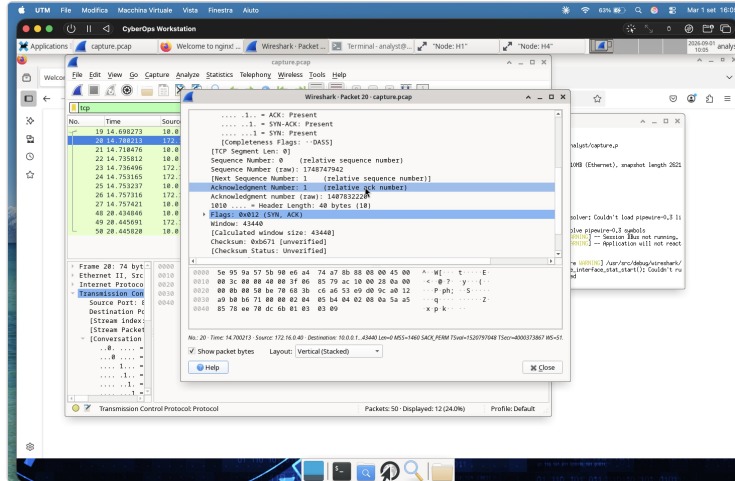
Frame 19 — dettaglio dei Flags: 0x002 (SYN)



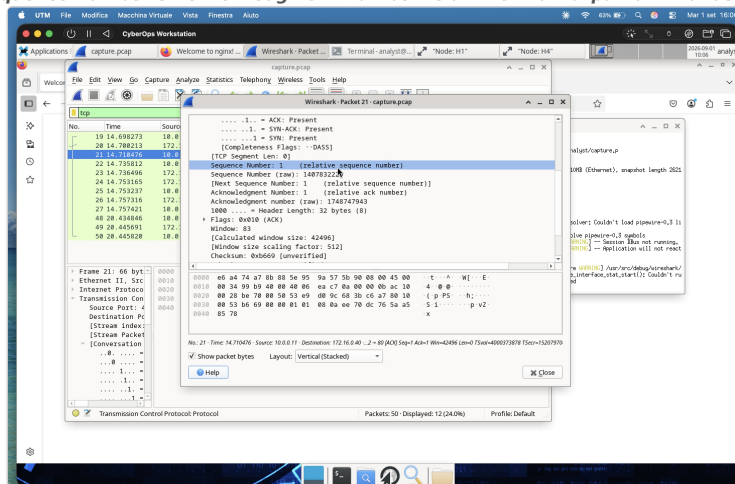
Frame 20 — dettaglio dei Flags: 0x012 (SYN, ACK)



Frame 21 — dettaglio dei Flags: 0x010 (ACK)



Frame 21 — Sequence Number e Acknowledgment Number relativi entrambi pari a 1: handshake completato



I valori di porte, flag e numeri di sequenza/acknowledgment rilevati per ciascun frame sono riportati punto per punto nella sezione Domande e Risposte a fine documento.

5. Visualizzazione dei pacchetti con tcpdump

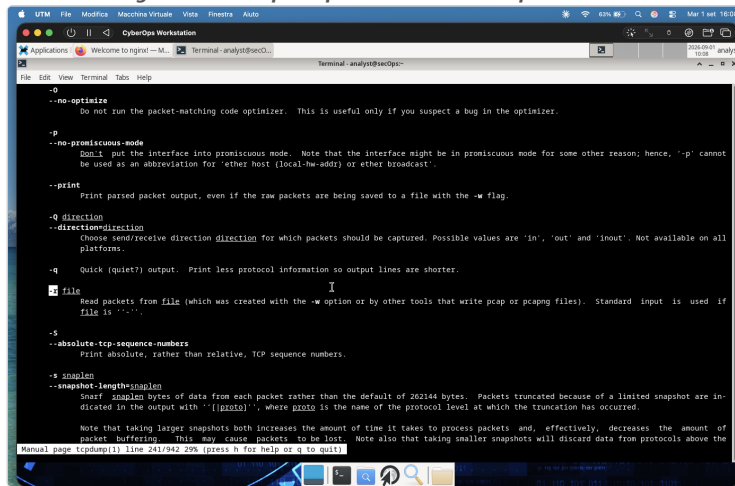
Consultazione delle pagine man

In una finestra terminale è stato consultato il manuale di tcpdump per individuare la funzione dell'opzione `-r`:

```
man tcpdump
```

All'interno delle pagine man è stata effettuata una ricerca in avanti con `/-r` seguita da INVIO, individuando la voce corrispondente.

Pagina man di tcpdump: voce relativa all'opzione -r file



Lettura del file di cattura da riga di comando

Uscendo dalle pagine man con **q**, è stato eseguito il comando per visualizzare i primi 3 pacchetti TCP catturati:

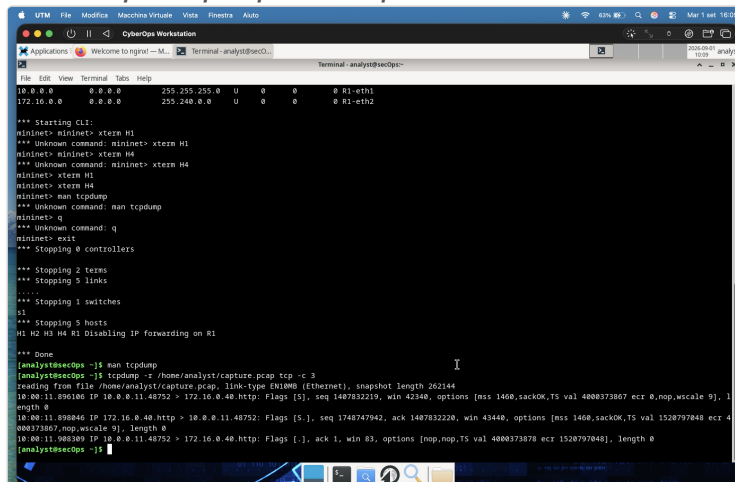
```
tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
```

Grazie al filtro **tcp** applicato direttamente al comando, l'output ha mostrato immediatamente e unicamente i tre pacchetti dell'handshake, senza il rumore di fondo (ARP/DNS/ICMP/DHCP) visto invece in Wireshark senza filtro:

```
10:00:11.896106 IP 10.0.0.11.48752 > 172.16.0.40.http: Flags [S], seq 1407832219, win 42340, ...
10:00:11.898046 IP 172.16.0.40.http > 10.0.0.11.48752: Flags [S.], seq 1748747942, ack 1407832220, win 43440, ...
10:00:11.908309 IP 10.0.0.11.48752 > 172.16.0.40.http: Flags [.], ack 1, win 83, ...
```

L'output conferma quanto già osservato in Wireshark: **[S]** = SYN, **[S.]** = SYN-ACK, **[.]** = ACK. I numeri di sequenza qui sono espressi in forma assoluta ("raw"), a differenza di Wireshark che mostrava i valori relativi.

Output di tcpdump -r con i tre pacchetti dell'handshake TCP



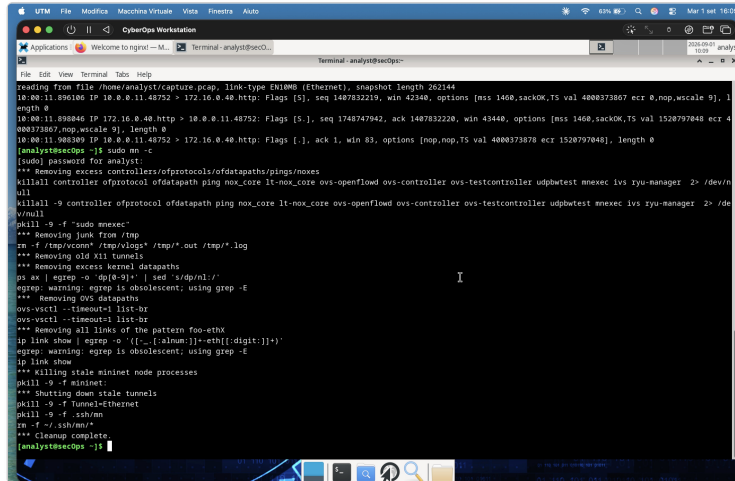
6. Chiusura di Mininet e pulizia dell'ambiente

Terminata l'analisi, Mininet è stato chiuso e l'ambiente ripulito dai processi residui:

```
sudo mn -c
```

Il comando ha rimosso controller, datapath OVS, tunnel X11 residui e processi mininet ancora attivi, completando la pulizia con successo (***** Cleanup complete.**).

Output completo di "sudo mn -c": pulizia dell'ambiente Mininet completata



7. Domande e Risposte

Di seguito tutte le domande poste dal laboratorio, riportate nell'ordine in cui sono state incontrate durante lo svolgimento, ciascuna seguita dalla relativa risposta.

Frame 1 — primo pacchetto dell'handshake (SYN)

1. Qual è il numero di porta TCP di origine?

48752.

2. Come classificheresti la porta di origine?

È una porta dinamica/effimera, assegnata temporaneamente dal sistema operativo del client per la durata della sessione (tipicamente nel range 49152-65535, o comunque scelta dinamicamente dal client).

3. Qual è il numero di porta TCP di destinazione?

80.

4. Come classificheresti la porta di destinazione?

È una porta ben nota (well-known port), associata al protocollo HTTP.

5. Quale flag è impostato?

SYN.

6. A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?

0.

Frame 2 — risposta del server web (SYN, ACK)

7. Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?

Porta di origine 80 (il server web), porta di destinazione 48752 (il client) — i valori sono invertiti rispetto al frame 1, poiché il server sta rispondendo al client.

8. Quali flag sono impostati?

SYN e ACK.

9. A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

Sequence Number relativo: 0. Acknowledgment Number relativo: 1.

Frame 3 — conferma del client (ACK)

10. Quale flag è impostato?

ACK. I numeri relativi di sequenza e acknowledgment sono impostati a 1 come punto di partenza. La connessione TCP è stabilita e la comunicazione tra il computer di origine e il server web può iniziare.

Parte 3 — tcpdump

11. Cosa fa l'opzione -r?

Legge i pacchetti da un file (creato con l'opzione `-w`, o da altri strumenti che scrivono file pcap o pcapng), invece di catturare traffico live da un'interfaccia di rete. Viene usato lo standard input se il file indicato è `-`.

Domande di riflessione finali

12. Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Una rete di grandi dimensioni potrebbe avere numerosi filtri e molti tipi diversi di traffico. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.

- `tcp.port == 80` (o `http`) — per isolare rapidamente tutto il traffico web e diagnosticare problemi su un servizio specifico.
- `ip.addr == <indirizzo>` — per concentrarsi su tutto il traffico da/verso un host sospetto o problematico.
- `tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0` — per individuare tentativi di nuove connessioni (SYN "nudi"), utile per riconoscere scansioni di porte o possibili SYN flood.

Altri filtri altrettanto validi: `dns` per problemi di risoluzione nomi, `icmp` per diagnosticare la connettività, `tcp.analysis.retransmission` per individuare pacchetti persi o ritrasmessi che indicano congestione di rete.

13. In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?

- Troubleshooting delle prestazioni:** individuare latenza, ritrasmissioni e colli di bottiglia di banda.

- **Analisi di sicurezza e incident response:** rilevare traffico anomalo, malware che comunica con server di comando e controllo, esfiltrazione di dati, scansioni non autorizzate.
- **Verifica del comportamento delle applicazioni:** controllare che un'applicazione usi correttamente i protocolli attesi, ad esempio verificando che la cifratura TLS sia effettivamente attiva.
- **Baseline e capacity planning:** definire i pattern di traffico "normali" per riconoscere più facilmente le deviazioni.
- **Audit di conformità:** verificare che non vi sia traffico in chiaro contenente dati sensibili.